

文章编号: 1672-2892 (2007)02-0115-04

一种多路微波功率及温度数据采集系统的实现

何其娟, 刘长军

(四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064)

摘要: 实现了一套微波化学实验数据的自动采集系统, 该系统的硬件结构基于 MAX197 和 AT89C51 单片机分别实现模数转换和数据采集的控制; 采集控制软件使用计算机高级语言编写。在波导系统微波加热去离子水的实验中, 使用该系统对实验数据电压反射系数和水中不同位置的温度进行自动采集, 获得它们随时间变化的数据。该系统结构简单, 使用方便, 提供多种数据处理方式, 比昂贵的数据采集卡节约成本, 又能实现实时长时间采集, 方便了微波化学实验的开展。

关键词: 数据采集; 微波化学; 微波测量; 实时

中图分类号: TP274⁺.3

文献标识码: A

Realization of a Multi-channel Data Collection System for Microwave Power and Temperature Variation

HE Qi-juan, LIU Chang-jun

(College of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610064, China)

Abstract: With the development of microwave chemistry, there are more and more requirements on automatic data processing in experiments, in which a lot of data are required to be recorded by a computer at real-time. An automatic multi-channel data collection system for microwave power and temperature collecting in a microwave chemistry experiment system is presented in this paper. The collection system is based on a MAX197, a microprocessor (AT89C51), and a MAX2323 etc., and the software is built on high level language. In an experiment of microwave heating on the water in test tube located at the center of a waveguide, the data of the varied microwave voltage reflection coefficients and the temperatures at different positions inside the test tube are obtained. The collected data meet the experimental requirements of microwave chemistry. This system is reliable, convenient to operate, and supports several data formats. It has potential applications in microwave experimental systems.

Key words: data collection; microwave chemistry; microwave measurement; real-time

1 引言

随着微波化学实验系统的发展、计算机技术的进步以及实验自动化数据采集的需要, 大量的微波化学实验数据需要依靠计算机进行自动记录和处理。在微波化学实验中, 虽然可以从微波功率计上直接读出反射系数的变化, 但某一时刻只能得到一个值。若需得到反射系数、温度等随时间的变化情况, 就需要连续记录数据。而大量的数据不可能由实验人员手工记录, 利用计算机记录并处理大量实验数据势在必行。本文实现了一套微波功率及温度数据采集系统, 它的硬件系统由 AT89C51^[1], MAX197^[2], MAX2323 和 RS232 到 USB 转换线组成, 并配以用户友好界面的操作软件。

2 硬件结构

系统由四部分组成(如图 1): A/D 转换、单片机控制电路、TTL 到 RS232 电平转换、RS232 到 USB 转换线。

收稿日期: 2006-11-07; 修回日期: 2007-02-25

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(60301004)

该硬件的优点是：信号输入端(BNC 接头)直接固定在 PCB 上，接线方便；与计算机仅需一根 USB 接口电缆连接，通用性好，便于携带。系统中各部分电路的电源均通过计算机 USB 接口提供，无需另外使用直流电源。根据 AT89C51 和 MAX197 器件的特性，以及实验系统数据采集的要求，设计的系统原理如图 2 所示。

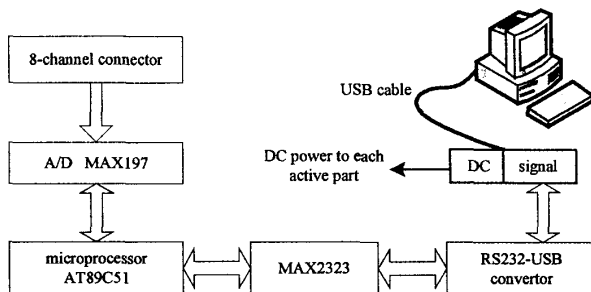
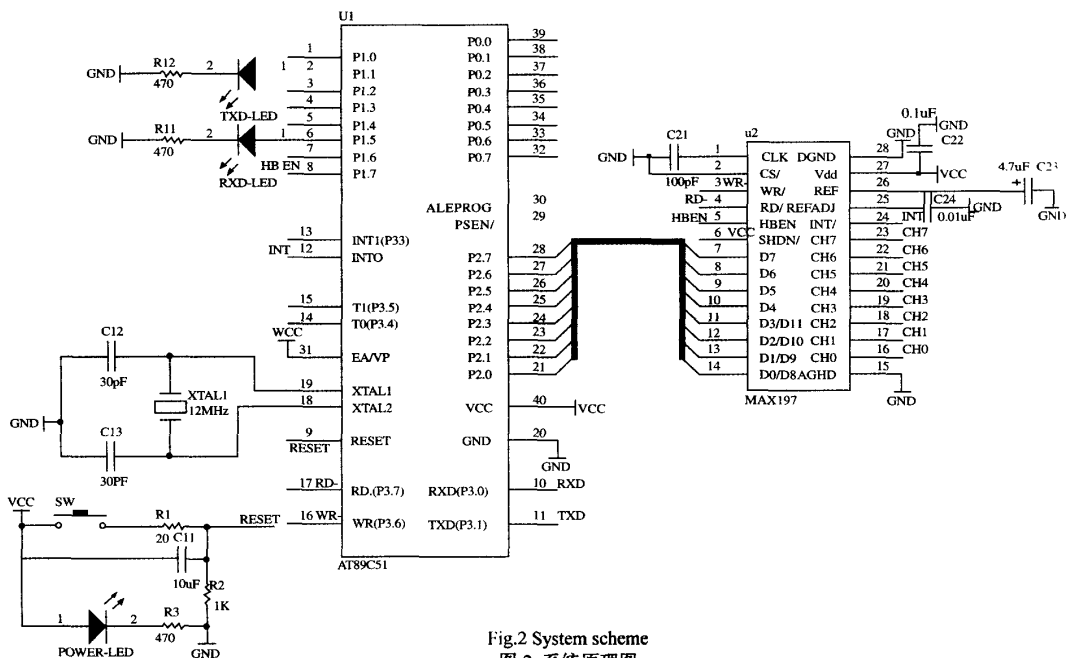


Fig.1 System configuration

图 1 系统框图



在与单片机通信的计算机控制中，利用 Visual Basic 编程软件的 MSComm 控件进行数据收发操作简单易行。文献[3]亦采用 MSComm 控件实现，但该软件不能长时间进行大量的数据采集，不适合实际实验系统的需要。根据数据采集硬件电路特点与实际应用的要求，设计了实现长时间数据采集的控制软件，程序流程图如图 3 所示。

4 微波加热实验

根据微波电路的特点和实验系统的特性^[4-5]，设计了具体数据采集实验。实验中采用 BJ26 波导，用微波源对放置在波导中装有 30ml,20ml 去离子水的试管(直径 18mm)进行加热，利用本系统测试输出电压反射系数、试管水柱的上、中、下三个位置的温度随时间的变化。功率计采用电子部四十一所的 AV2433 双通道微波功率计，光纤温度计采用 FISO UMI-8；半坡-II 固态微波源频率为 2500MHz，输出功率为 85W。实验系统框图如图 4 所示。

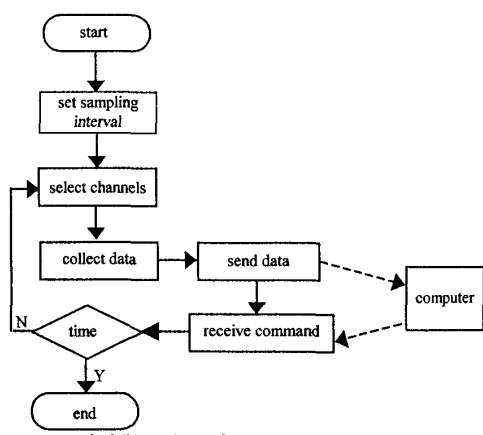


Fig.3 Flow chart of the controlling software
图 3 控制软件流程图

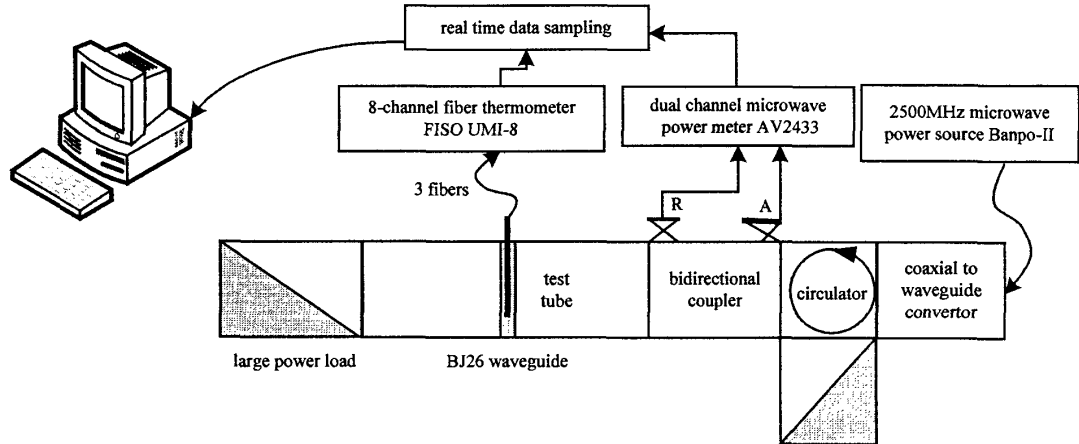


Fig.4 Experiment system scheme of heating on water in waveguide
图 4 去离子水微波加热实验系统框图

在该系统中，用光纤温度计测量去离子水的三个不同位置温度，将测得的三路输出和电压反射系数的功率计的输出生分别接到本系统的各个信号输入端(温度的单位为：℃，反射系数的值为：%)，并对这些数据进行实时采集，图 5 和图 6 分别是两次加热 20ml 和 30ml 去离子水实验中四路采集数据随时间的变化曲线。使用该系统测得的实验数据与实验使用的功率计、光纤温度计的读数吻合，精确度高。

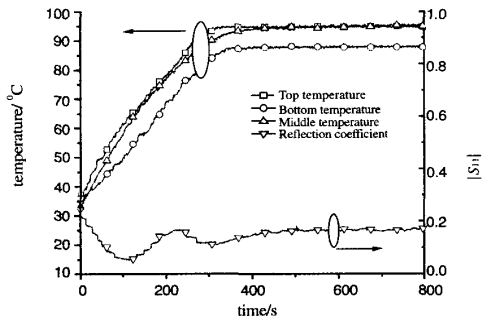


Fig.5 Temperatures and reflection coefficient v.s. time for 20ml water
(sampling interval:0.62s)
图 5 20ml 去离子水温度、反射系数与时间的关系(采样间隔：0.62s)

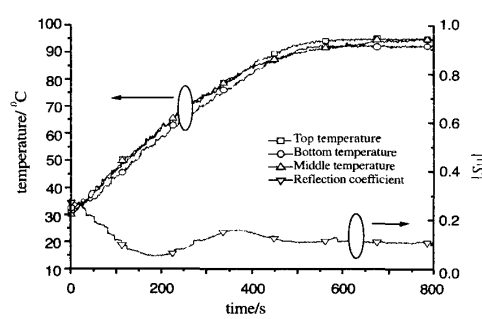


Fig.6 Temperatures and reflection coefficient v.s. time for 30ml water
(sampling interval:1.12s)
图 6 30ml 去离子水温度、反射系数与时间的关系(采样间隔：1.12s)

5 结论

设计的数据采集系统硬软件通用性强,采集速率快,最高采样率可达 465 Sa/s,并可根据实际需要进行调节。当采集时间无法预先估计时,自动保存功能可以实现无人值守的长时间数据采集,适合应用于微波化学实验系统。本系统实时采集了波导系统中微波加热的实验数据,说明系统在微波化学实验中具有良好的应用前景。

参考文献:

- [1] Atmel Corp. AT89C51 Datasheets[Z]. 2003.
- [2] Maxim Corp. MAX197 Datasheets[Z]. 2001.
- [3] 牛洪昌. 基于 MAX6675 实现 PC 机实时多路温度采集系统[D]. 成都: 四川大学, 2003.
- [4] 刘长军, 黄卡玛, 闫丽萍. 射频通信电路设计[M]. 北京: 科学出版社, 2005.
- [5] Ludwig R, Bretchko P. RF circuit design theory and applications[M]. New Jersey: Prentice Hall Inc., 2000.

作者简介:



何其娟(1983-), 女, 四川省绵阳市人, 在读硕士研究生, 主要研究方向: 电磁场与微波技术. Email: 85414727@163.com.

刘长军(1973-), 男, 河北省邢台市人, 博士后, 博士生导师, 教授, 主要从事电磁场与微波技术研究.